

一、名词解释

随机存取存储器(RAM): RAM (Random Access Memory) 是一种临时存储设备, 用于存储计算机当前正在处理的数据和程序。它可以快速地读取和写入数据, 但一旦电源关闭, 其中的信息就会丢失。

只读存储器(ROM): ROM (Read-Only Memory) 是一种数据存储设备, 一旦数据被写入, 就不能被修改或删除。它通常用于存储计算机的基本启动指令或固件。

易失性存储器: 易失性存储器是指当电源关闭后, 数据会丢失的存储设备。RAM 就是一种易失性存储器。

存储阵列(Bank): 在内存设计中, 存储阵列 (Bank) 指的是一组物理上相互独立的内存模块, 每个模块都有自己的地址和数据总线。这允许处理器并行访问多个 Bank, 从而提高性能。

编址单位: 编址单位指的是在内存或其他存储设备中用于标识和访问单个数据元素的最小单位。

记忆单元(Cell): 记忆单元是存储设备中最基本的存储单位, 用于存储一个二进制位 (bit) 的信息。

存储周期: 存储周期是指存储器进行连续两次独立的存储器操作 (如读或写) 之间所需的最小时间间隔。

编址方式: 编址方式是指如何给存储设备中的每个单元分配地址的方法。不同的编址方式会影响存储器的访问速度和效率。

静态 RAM(SRAM): SRAM (Static Random Access Memory) 是一种 RAM 类型, 它的存储单元使用双稳态电路来存储数据, 不需要刷新, 因此速度较快但功耗较高。

动态 RAM(DRAM): DRAM (Dynamic Random Access Memory) 是另一种 RAM 类型, 它的存储单元使用电容来存储数据, 由于电容会漏电, 所以需要定期刷新来保持数据。

闪存(Flash 存储器): 闪存 (Flash Memory) 是一种非易失性存储设备, 它使用浮栅晶体管来存储数据。闪存常用于 USB 驱动器、SSD 和某些类型的移动设备中。

SDRAM: SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) 是一种同步动态 RAM, 其内部命令的发送与接收采用时钟同步方式。它广泛应用于现代计算机系统中。

行地址选通信号(RAS): 在 DRAM 中, 行地址选通信号 (Row Address Strobe) 用于指定要访问的存储单元的行地址。

列地址选通信号(CAS): 列地址选通信号 (Column Address Strobe) 在 DRAM 中用于指定要访问的存储单元的列地址。

磁盘驱动器: 磁盘驱动器是用于读取和写入磁盘 (如硬盘) 数据的设备。

寻道时间: 寻道时间是指磁盘驱动器将读写头移动到指定磁道所需的时间。

旋转(等待)时间: 旋转时间 (或等待时间) 是指从磁盘驱动器开始寻找数据到数据所在扇区旋转到读写头下方所需的时间。

数据传输率: 数据传输率是指存储设备在单位时间内可以传输的数据量。

固态硬盘(SSD): 固态硬盘是一种使用闪存技术存储数据的存储设备, 它比传统的机械硬盘更快、更耐用。

时间局部性: 时间局部性是指如果一个信息项被访问, 那么在未来不久它很可能再次被

访问。

cache 行(槽): 在计算机缓存中, cache 行(或槽)是缓存中用于存储数据的基本单元。

命中率: 命中率是指缓存中访问成功的次数与总访问次数的比例。

磁盘控制器: 磁盘控制器是管理和控制磁盘驱动器操作的硬件或软件组件。

平均存取时间: 平均存取时间是指从发出数据访问请求到数据实际可用所需的平均时间。

空间局部性: 空间局部性是指如果程序访问了某个存储单元, 那么在不久的将来, 其附近的存储单元也很可能被访问。

主存块: 在缓存和主存之间, 主存块是主存中可以被作为一个单元整体地传输到缓存中的一组数据。

命中时间: 命中时间是指缓存命中时, 从发出数据请求到数据实际可用所需的时间。

缺失损失: 缺失损失是指当缓存未命中时, 从慢速存储器(如主存)获取数据所需的额外时间和开销。

直接映射 (Direct Mapping): 在计算机存储体系中, 直接映射是一种缓存映射方式。在这种方式下, 每个主存页面直接映射到缓存中的特定页面。这种方法简单但可能导致缓存冲突, 降低缓存效率。

FIFO 算法 (First-In-First-Out Algorithm): FIFO 算法是一种缓存置换算法, 也被称为先进先出算法。当缓存满时, 最早进入缓存的数据项会被首先移出, 以腾出空间给新进入的数据项。

回写法 (Write Back): 在缓存系统中, 回写法是一种数据更新策略。当 CPU 修改缓存中的数据时, 修改并不会立即写回到主存中, 而是等到缓存中的数据块被替换或显式地执行写回操作时, 才将修改后的数据写回主存。

物理地址: 物理地址是内存中各存储单元的编号, 即存储单元的真实地址, 它是可识别、可寻址并实际存在的。它是 CPU 访问内存时使用的地址。

未缓存页: 未缓存页是指在虚拟内存中, 但尚未被加载到物理内存中的页面。这些页面在需要时会被加载到物理内存中。

页表基址寄存器: 页表基址寄存器用于存放当前运行程序的页表的起始地址。当 CPU 需要访问某个虚拟地址时, 会与页表基址寄存器中的值拼接, 从而找到对应的页表项。

快表 (TLB, Translation Lookaside Buffer): 快表是一种缓存机制, 用于存储虚拟地址到物理地址的转换表的一部分。当 CPU 需要解析虚拟地址时, 首先会查找快表, 如果找到对应的转换条目, 则可以直接进行地址转换, 从而加速地址解析过程。

用户态: 用户态是操作系统的一种运行模式, 在这种模式下, 程序运行在非特权级别, 不能执行特权指令, 也不能直接访问系统资源。

全相联映射: 全相联映射是一种缓存映射方式, 在这种方式下, 主存中的任一页面可以映射到缓存中的任一页面位置, 没有固定的对应关系。

LRU 算法 (Least Recently Used Algorithm): LRU 算法是一种常用的缓存置换算法。该算法认为最近最少使用的数据项在未来被访问的可能性最小, 因此当缓存满时, 会选择最久未使用的数据项进行替换。

组相联映射: 组相联映射是介于直接映射和全相联映射之间的一种缓存映射方式。它将主存页面分成若干组, 每组内的页面映射到缓存中的固定位置, 但组内各页面可以映射到缓

存中的不同位置。

LRU 位：LRU 位通常用于跟踪缓存中数据项的使用情况，以便实现 LRU 算法。在某些实现中，每次数据项被访问时，其 LRU 位都会被更新，以便在需要替换时能够找到最久未使用的数据项。

替换策略：替换策略决定了当缓存满时，如何选择数据项进行替换。不同的替换策略会影响缓存的效率和性能。

cache 写策略：Cache 写策略决定了 CPU 对 Cache 中的数据进行修改时，如何更新主存中的数据。常见的写策略包括写回法和写通法。

通写法 (Write Through)：通写法是另一种缓存写策略。与回写法不同，当 CPU 修改缓存中的数据时，修改会立即写回到主存中，确保主存中的数据始终是最新的。

虚拟地址 (逻辑地址)：虚拟地址是用户程序中的地址表示方式，它并不直接对应物理内存中的实际地址。在程序执行过程中，虚拟地址需要通过地址映射或地址重定位转换为物理地址。

虚拟页号：虚拟页号是虚拟地址中的一部分，用于标识虚拟内存中的页面。

页框 (页帧)：页框是物理内存中的一个固定大小的块，用于存储从虚拟内存中加载的数据。

请求分页：请求分页是一种内存管理技术，它允许程序在需要时从磁盘或其他辅助存储中加载页面到物理内存中。

有效位 (装入位)：有效位通常用于标识缓存中的页面是否有效或已被加载。当页面在缓存中时，其有效位会被设置为 1；当页面不在缓存中或已被替换时，有效位会被设置为 0。

特权指令：特权指令是只能由操作系统或具有特权级别的程序执行的指令。这些指令通常用于执行系统级操作，如访问硬件、修改系统状态等。

存储保护：存储保护是操作系统提供的一种机制，用于防止程序访问或修改其不应该访问的内存区域，从而确保系统的稳定性和安全性。

物理页号：物理页号是物理地址中的一部分，用于标识物理内存中的页面。

未分配页：未分配页是尚未被进程申请使用的虚拟内存页面，它不占用物理内存或磁盘空间。

页故障 (Page Fault)：页故障是指在程序执行过程中，当试图访问一个尚未加载到物理内存中的虚拟页面时发生的情况。此时，系统需要执行页面替换和加载操作来解决故障。

页表：页表是操作系统用于记录虚拟内存页面与物理内存页面之间映射关系的数据结构。通过页表，CPU 可以将虚拟地址转换为物理地址。

修改位 (脏位)：修改位用于标识缓存中的页面是否被修改过。如果页面被修改过，其修改位会被设置为 1；否则，修改位为 0。这个信息在决定是否需要将页面写回到主存时非常重要。

特权模式：特权模式是操作系统的一种运行模式，在这种模式下，程序可以执行特权指令并直接访问系统资源。

地址越界：地址越界是指程序尝试访问其权限范围之外的内存地址。这通常会导致程序崩溃或系统错误。

访问权限：访问权限定义了程序或用户对特定内存区域的访问级别，如可读、可写或可

执行。

内核态：内核态是操作系统内核的运行模式，这种模式具有最高的权限级别，可以执行所有指令并访问所有内存区域。

访问越权：访问越权是指程序或用户尝试执行超出其权限范围的操作，如访问受保护的内存区域或执行特权指令。

二、简答题

(1)计算机内部为何要采用层次结构存储体系?层次结构存储体系如何构成?

解析：计算机内部采用层次结构存储体系的原因主要有两点：首先，解决快速的 CPU 和慢速的主存之间的速度差异；其次，解决主存容量不够大的问题。

层次结构存储体系由多个存储设备按照逻辑关系排列组合而成，主要包括缓存层、磁盘层、磁带库层和云存储层。缓存层最快，主要由高速缓存、RAM 等组成，用于加快数据访问速度；磁盘层由硬盘、SSD 等组成，用于存储数据；磁带库层主要用于存储备份数据；云存储层则通过云计算技术存储大量数据。

(2)为什么采用地址对齐方式能减少访问 DRAM 中数据的时间?

解析：采用地址对齐方式能减少访问 DRAM 中数据的时间，因为 DRAM 的访问是以块为单位的，如果数据跨越多个块，就需要进行多次访问。地址对齐可以确保数据按照块的大小来组织，从而在一次访问中获取所需的所有数据，减少访问次数，提高访问效率。

(3)为什么在 CPU 和主存之间引入 cache 能提高 CPU 的访存效率?

解析：在 CPU 和主存之间引入 cache 能提高 CPU 的访存效率，主要是因为 cache 具有存取速度快的特点，能够快速响应 CPU 的数据请求。当 CPU 需要访问主存中的数据时，可以先在 cache 中查找，如果找到，则直接从 cache 中读取数据，避免了对慢速主存的访问，从而提高了访存效率。

(4)为什么直接映射方式不需要考虑替换策略?

解析：直接映射方式不需要考虑替换策略，因为在这种映射方式下，每个主存页面直接映射到缓存中的特定页面，没有固定的对应关系。当缓存满时，新的页面会覆盖固定的对应页面，无需进行复杂的替换策略选择。

(5)为什么要考虑 cache 的写策略问题?

解析：需要考虑 cache 的写策略问题，是因为 CPU 对主存的访问与修改过程中，会引发 cache 内容的变化。如果不对 cache 和主存的所要修改的内容加以控制，两者的内容会变得不一致。为了确保数据的一致性，需要采用适当的写策略，如写回法或写通法，来决定何时以及如何将 cache 中的数据写回到主存中。

(6)什么是物理地址?什么是逻辑地址?地址转换由硬件还是软件实现?为什么?

解析：物理地址是内存中各存储单元的编号，即存储单元的真实地址，是可识别、可寻址并实际存在的。逻辑地址则是用户程序经过编译或汇编形成的目标代码中的地址，通常采

用相对地址形式。地址转换通常由硬件实现，如 CPU 中的地址映射机制，这是因为硬件转换速度更快，能够满足 CPU 对快速访问的需求。软件也可以实现地址转换，但速度相对较慢，一般用于更复杂的地址管理任务。

(7)在存储器层次化结构中,“cache-主存”“主存-外存”这两个层次有哪些不同?

解析：在存储器层次化结构中,“cache-主存”和“主存-外存”这两个层次的主要区别在于速度、容量和成本。cache-主存层次主要解决主存速度不快的问题，通过引入高速缓存来提高访问速度。主存-外存层次则主要解决主存容量不足的问题，通过外存设备来扩展存储容量。此外，这两个层次在访问频率和数据重要性方面也存在差异，cache 中的数据通常是频繁访问的热点数据，而外存中的数据则可能是长期保存但访问频率较低的数据。